青森山田高校 自動車科 特別授業

ロボット実習

第1回

自動運転技術について

調査・発表

目次

- 自動運転とは
  - 自動運転のレベル
- 調査：自動車メーカーの自動運転技術
- 発表

時間目	授業内容	時間
1	ガイダンス	25分
	自動運転とは	25分
2	調査	25分
	発表	25分
3	発表	50分

自動運転技術

- 自動車の自動運転について扱う
- 日本では自動運転レベル０～５を定義
  - 官民ITS構想・ロードマップ2018 を参照

    https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20180615/siryou9.pdf
    - 前後の制御：加速（アクセル）制動（ブレーキ）
    - 左右の制御：操舵（ハンドル）
    - これらを人が操作するか、車が操作するか

自動運転レベルの定義

【表 1】自動運転レベルの定義の概要

レベル	概要	安全運転に係る監視、対応主体
運転者が一部又は全ての動的運転タスクを実行		
レベル 0 運転自動化なし	• 運転者が全ての動的運転タスクを実行	運転者
レベル 1 運転支援	• システムが縦方向又は横方向のいずれかの車両運動制御のサブタスクを限定領域において実行	運転者
レベル 2 部分運転自動化	• システムが縦方向及び横方向両方の車両運動制御のサブタスクを限定領域において実行	運転者
自動運転システムが（作動時は）全ての動的運転タスクを実行		
レベル 3 条件付運転自動化	• システムが全ての動的運転タスクを限定領域において実行 • 作動継続が困難な場合は、システムの介入要求等に適切に応答	システム (作動継続が困難な場合は運転者)
レベル 4 高度運転自動化	• システムが全ての動的運転タスク及び作動継続が困難な場合への応答を限定領域において実行	システム
レベル 5 完全運転自動化	• システムが全ての動的運転タスク及び作動継続が困難な場合への応答を無制限に（すなわち、限定領域内ではない）実行	システム

なお、J3016 における関連用語の定義は、以下のとおり

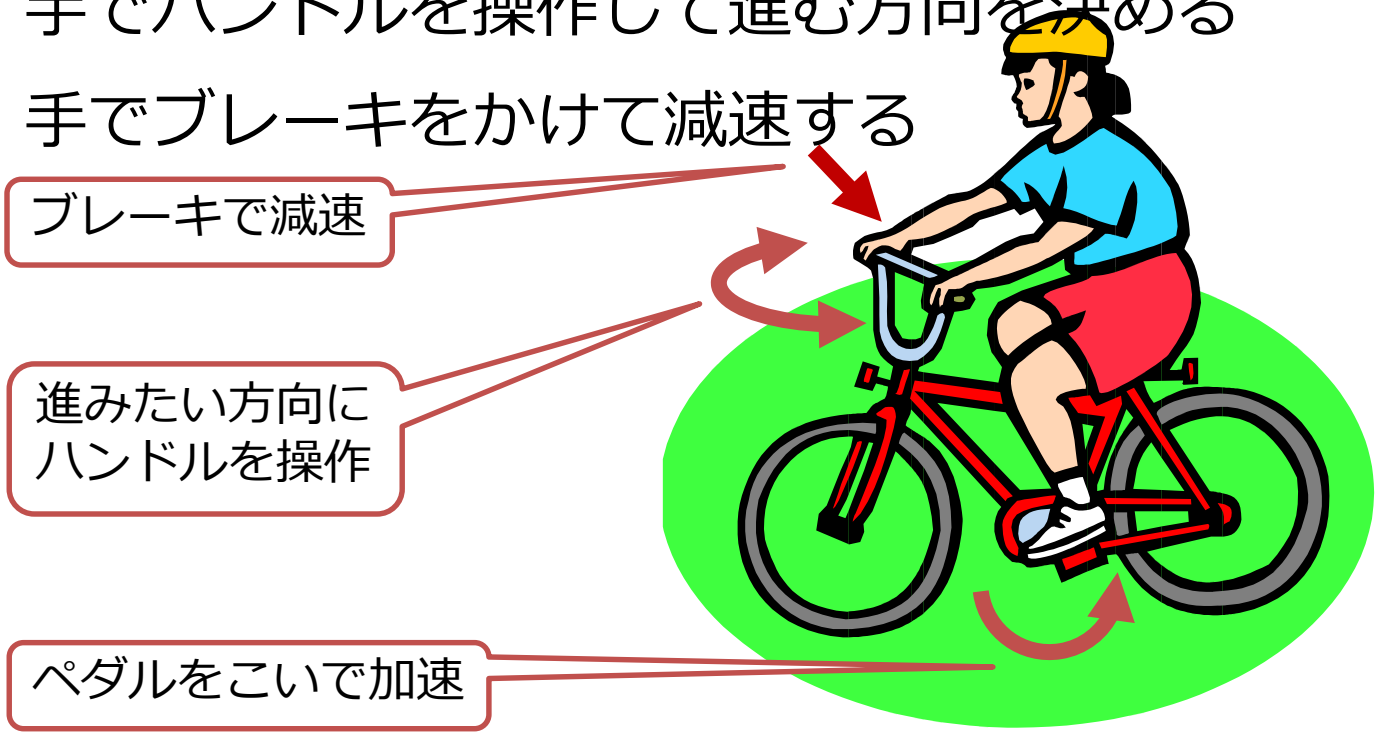
語句	定義
動的運転タスク （DDT：Dynamic Driving Task）	• 道路交通において、行程計画並びに経由地の選択などの戦略上の機能は除いた、車両を操作する際に、リアルタイムで行う必要がある全ての操作上及び戦術上の機能。 • 以下のサブタスクを含むが、これらに制限されない。 1) 操舵による横方向の車両運動の制御 2) 加速及び減速による縦方向の車両運動の制御

官民ITS構想・ロードマップ2018 から抜粋

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20180615/siryou9.pdf

例：自転車の加速・操舵・制動

- 自転車を例に説明
  - 加速：足でペダルをこいで加速する
  - 操舵：手でハンドルを操作して進む方向を決める
  - 制動：手でブレーキをかけて減速する



自動運転技術を調査

自動車メーカーなどの
Webページを調べて発表する

自動運転技術の調査

- 調査方法
  - 国内外の自動車メーカー、IT企業、ベンチャー企業などの開発している自動運転・運転支援技術に関する情報をWebページから収集する
    - 「自動運転業界マップ」で検索して企業を探す
  - 各メーカーで呼び方が異なる
    - 自動運転で検索、最近の例を探す

調査：自動運転技術

- 1人1つ以上のメーカーを調査
- 自動運転・運転支援技術の調査項目
  - ① メーカー名（何の業種か？）
  - ② 自動運転・運転支援技術の名前
  - ③ それはどういう技術か簡単に説明（1分程度）
  - ④ 加速・操舵・制動のうち制御対象は？
  - ⑤ 自動運転のレベルは？（０～５）

調査時間 20分

調査終了後

各グループに発表してもらいます

発表

各グループの調査結果を

発表